Решение областного этапа
Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2025
8 класс

Задача_1 [6,0 баллов].

Введем нужные нам параметры

$$s_0 = \frac{h}{sin\delta} \qquad \textit{(вход в масло)} \tag{1}$$

$$s_1 = \frac{h+d_м}{sin\delta} \quad \textit{(граница «масло→вода»)} \tag{2}$$

$$s_2 = L \qquad \textit{(нижний конец)} \tag{3}$$

$$s_м = s_1 - s_0 = \frac{d_{oil}}{sin\delta}, \;\; s_в = s_2 - s_1 = L - \frac{h+d_м}{sin\delta} \tag{4}$$

Условие равновесия моментов

$$F_т \frac{L}{2} cos\delta = F_A s_A cos\delta \tag{5}$$

Распишем силу тяжести и силу Архимеда

$$F_т = \rho_д g A L \tag{6}$$

$$F_A = gA(\rho_м s_м + \rho_в s_в) \tag{7}$$

Распишем плечо силы Архимеда через центр вытесненного объема

$$s_A = \frac{\frac{\rho_м s_м (s_0 + s_1)}{2} + \frac{\rho_в s_в (s_1 + s_2)}{2}}{\rho_м s_м + \rho_в s_в} \tag{8}$$

плечо $s_A cos\delta$

Получаем

$$\rho_д L \frac{L}{2} = \rho_м \frac{d_{oil}}{sin\delta} \frac{(2h + d_м)}{2sin\delta} + \rho_в \left(L - \frac{h + d_м}{sin\delta}\right) \frac{(L + h + d_м)}{2} \tag{9}$$

Конечный ответ

$$z = Lsin\delta - h = 0{,}14 \cdot 0{,}9897 - 0{,}06 \approx 0{,}0786 \text{ м} \approx 7б9 \text{ см} \tag{10}$$

Содержание	**Баллы**
$s_0 = \frac{h}{sin\delta}$	0,5
$s_1 = \frac{h + d_м}{sin\delta}$	0,5
$s_2 = L$	0,5
$s_м = s_1 - s_0 = \frac{d_{oil}}{sin\delta}, \;\; s_в = s_2 - s_1 = L - \frac{h+d_м}{sin\delta}$	0,5
$F_т \frac{L}{2} cos\delta = F_A s_A cos\delta$	1,0
$F_т = \rho_д g A L$	1,0
$F_A = gA(\rho_м s_м + \rho_в s_в)$	1,0
$z = Lsin\delta - h = 0{,}14 \cdot 0{,}9897 - 0{,}06 \approx 0{,}0786$ м $\approx$ 7б9 см	1,0
Всего	**6,0**

Задача_2 [6,0 баллов].
Пусть теплота и температура даны на графике в неких единицах

$C_{\text{ср}} = \frac{6\text{ ед.теплоты}}{6\text{ ед.температуры}} = 1\text{ ед. теплоёмкости}$ **(0,5 балл)**

Минимальная средняя теплоёмкость $\frac{Q}{T}$ соответствует минимальному наклону линии, проведённой из начала координат в точку. **(1 балл)** Графическое нахождение **(0,5 балл)**

$C_{\text{мин}} = \frac{3\text{ ед.теплоты}}{5\text{ ед.температуры}} = 0{,}6\ C_{\text{ср}} = 600\ \frac{\text{Дж}}{^{\circ}\text{C}}$ **(1 балл)**



2. Уравнение теплового баланса

$Q_m - Q(T) = \frac{9}{7}C_{\text{ср}}(T - \frac{7}{54}T_m)$ **(1 балл)**

В единицах графика

$6 - \ Q(T) = \frac{9}{7}(T - \frac{7}{9})$ **(0,5 балла)**

$Q(T) = 7 - \frac{9}{7}T$ **(0,5 балл)**

Графическое решение даёт 3,5 единицы графика **(1 балл)**



Задача_3 [7,0 баллов].

1. Учтём то, что давление на дно сосуда должно быть равномерным по закону Паскаля. Это означает, что

$$P_r = p_a + \rho g h \tag{1}$$

с правой части и

$$P_l = p_0 + \frac{4}{5}\rho \cdot g \cdot 3h \tag{2}$$

должны быть равны, то есть $P_r = P_l$. Отсюда находим

$$p_0 = p_a - \frac{7}{5}\rho g h = 98.2 \text{ кПа} \tag{3}$$

2. Обозначим в части 2 площадь сечения одного из колен трубки как S. В таком случае начальный объём равен

$$V_0 = Sh. \tag{4}$$

Из первой части мы видим, что $p_0 < p_a$, так что давление нужно повышать для того, чтобы стало $p = p_a$. Из-за увеличения внешнего давления воздух будет сжиматься: пусть новый объём равен

$$V = S(h - x), \tag{5}$$

где x показывает соответствующее изменение в уровне жидкости: из условия для давления $p = p_a$ мы сможем определить x:

$$p_a = p_0 \cdot \frac{Sh}{S(h-x)} \quad \Longrightarrow \quad x = h\left(1 - \frac{p_0}{p_a}\right) = \frac{7}{5}\frac{\rho g h}{p_a} h = 5.5 \text{ мм}. \tag{6}$$

Такой же уровень жидкости плотностью ρ вытеснится в левое колено. Поэтому новое давление на дне левой части будет

$$P_l' = p_a + \frac{4}{5}\rho \cdot g \cdot 3h + \rho g x, \tag{7}$$

а в правой части

$$P_r' = p_a + \rho g(h - x) + \frac{mg}{S}. \tag{8}$$

Снова приравнивая эти давления, получаем

$$m = \rho S\left(\frac{7}{5}h + 2x\right) = 5.82 \text{ кг}. \tag{9}$$

3. Сжимаемостью воздуха можно было пренебречь, так как $x \ll h$, и его наличие несильно влияет на ответ (9).

Содержание	**Баллы**
Формула (1)	0,5
Формула (2)	0,8
Формула (3) и численный ответ	*0.3+0.2*
Формула (4)	0,4
Формула (5)	0,6
Формула (6) и численный ответ	*0.8+0.2*
Формула (7)	0,8
Формула (8)	1,0
Формула (9) и численный ответ	*0.5+0.2*
Объяснение о несжимаемости (важно указать $x \ll h$!)	0,7

Задача_4 [7,0 баллов].
Так как начальная и конечная скорости равны нулю, по закону сохранения энергии:

$$\Delta E_{\text{пруж}} = A_{\text{тр}} \quad (1)$$

то есть потеря энергии пружины равна работе силы трения.
Начальная энергия пружины

$$E_1 = \frac{kL^2}{2} \quad (2)$$

Конечная энергия пружины (когда пружина сжата на x):

$$E_2 = \frac{kx^2}{2} \quad (3)$$

Путь равен L+x, работа силы трения:

$$A_{\text{тр}} = \mu mg(L + x) \quad (4)$$

$$\frac{kL^2}{2} - \frac{kx^2}{2} = \mu mg(L + x) \quad (5)$$

Когда автомобиль сжимает пружину и останавливается, он находится в покое. Сила упругости пружины уравновешивается силой трения покоя

$$F_{\text{упр}} = F_{\text{тр,пок}} \quad (6)$$

При этом сила трения покоя

$$F_{\text{тр,пок}} = \mu mg \quad (7)$$

При сжатии пружины на величину x сила упругости определяется

$$F_{\text{упр}} = kx \quad (8)$$

$$x = \frac{\mu mg}{k} \quad (9)$$

В итоге масса автомобиля

$$m = \frac{kL}{3\mu g} = 1333.3 \text{ кг} \quad (10)$$

	Содержание	Балл
1	$\Delta E_{\text{пруж}} = A_{\text{тр}}$	1,0
2	$E_1 = \frac{kL^2}{2}$	0,5
3	$E_2 = \frac{kx^2}{2}$	0,5
4	$A_{\text{тр}} = \mu mg(L + x)$	1,0
5	$\frac{kL^2}{2} - \frac{kx^2}{2} = \mu mg(L + x)$	1,0
6	$x = \frac{\mu mg}{k}$	2,0
7	$m = \frac{kL}{3\mu g} = 1333.3$ кг	1,0
Всего		**7,0**

Задача_5 [7,0 баллов].

1) Ток между двумя погружёнными стержнями идёт двумя путями: через боковые поверхности стержней - сопротивление r (зависит от глубины погружения) и через торцы стержней - сопротивление R_0 (не зависит от глубины и постоянная).

Так как ток течёт одновременно через оба пути, общее сопротивление получается по правилу параллельного соединения.

Так как соединение параллельное, то общее сопротивление:

$$R(h) = \frac{R_0 r}{R_0 + r} \quad (1)$$

Боковое сопротивление r связано с эффективной площадью боковой поверхности. Площадь пропорциональна глубине h, значит сопротивление будет **обратно пропорционально** глубине:

$$r = \frac{b}{h} \quad (2)$$

где b — некоторая константа

Подставляем (2) в (1)

$$R(h) = \frac{R_0 \frac{b}{h}}{R_0 + \frac{b}{h}} \quad (3)$$

Упрощаем выражение

$$R(h) = \frac{R_0 b}{R_0 h + b}$$

или

$$R(h) = \frac{b}{h + \frac{b}{R_0}} \quad (4)$$

где $\frac{b}{R_0} = const.$

2)

$$R_1 = \frac{b}{h_1 + \frac{b}{R_0}} \quad (5)$$

$$R_2 = \frac{b}{h_2 + \frac{b}{R_0}} \quad (6)$$

Из (5) и (6) получим

$$\frac{b}{R_0} = 5 \text{ см} \quad (7)$$

$$b = 300 \text{ Ом} * \text{см} \quad (8)$$

Тогда

$$R_3 = \frac{b}{h_3 + \frac{b}{R_0}} = 12 \text{ Ом} \quad (9)$$

	Содержание	**Балл**
1	$R(h) = \frac{R_0 r}{R_0 + r}$	2,0
2	$r = \frac{b}{h}$	1,0
3	$R(h) = \frac{b}{h + \frac{b}{R_0}}$	1,0
4	$\frac{b}{R_0} = 5$ см	1,0
5	$b = 300$ Ом $*$ см	1,0
6	$R_3 = \frac{b}{h_3 + \frac{b}{R_0}} = 12$ Ом	1,0
Всего		**7,0**

Задача_6 [7,0 баллов].
Если начать находить изображение пошагово то увидим что, оно разделяется на действительное и мнимое.

Согласно формуле тонкой линзы $\frac{1}{d}+\frac{1}{f}=\frac{1}{F}$. **(1балл)**

Для $\frac{F}{2}<d<F$, имеем $-\infty<f<-F$ **(0,5 балла)**

Для $F<d<\frac{3F}{2}$, имеем $3F<f<\infty$ **(0,5 балла)**

Для второй линзы $d'=2F-d$ **(1 балла)**

Для $\frac{F}{2}<d<F$, имеем $3F<d'<\infty$ **(0,5 балла)**

Для $F<d<\frac{3F}{2}$, имеем $-\infty<f<-F$ **(0,5 балла)**

Вновь по формуле тонкой линзы

Для $\frac{F}{2}<d<F$, имеем $F<f'<\frac{3F}{2}$ **(0,5 балла)**

Для $F<d<\frac{3F}{2}$, имеем $\frac{F}{2}<f'<F$ **(0,5 балла)**

Части изображения сливаются в одно непрерывное справа на расстояниях $\frac{F}{2}<f'<\frac{3F}{2}$ **(1балл)**

Нижеследующий вариант решения включает пояснение, что разрывов в изображении нет **(1балл)**

$f=\frac{dF}{d-F}$ **(1балл)**

$d'=2F-d=F\frac{d-2F}{d-F}$ **(1балл)**

$\frac{1}{f'}=\frac{1}{F}-\frac{1}{d}=\frac{1}{F}\left(1-\frac{d-F}{d-2F}\right)=\frac{1}{2F-d}$**(1балл)**

$f'=2F-d$**(1балл)**

$\frac{F}{2}<f'<\frac{3F}{2}$ **(1балл)**